



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de Aguascalientes

Negocios Electrónicos II

Ponce Rosales Ruth Mayeli

Unidad 2 CSM

Hora: 11:00 a.m. - 12:00p.m.

Practica 2

Méndez Escamilla Christian 2315324

Práctica_1: Simulación de Estrategias Logísticas Pull, Push e Híbrida con Python

Materia

Negocios Electrónicos II

Tema

Simulación de estrategias logísticas en sistemas de negocios electrónicos.

Objetivo

- Comprender la **estrategia Pull de producción**, basada en producir lo que se pide cuando se pide.
- Implementar una **simulación simple de pedidos semanales en Python** para diferentes empresas.
- Visualizar **pedidos, producción e inventario** mediante gráficas utilizando la biblioteca **matplotlib**.
- Analizar los resultados y comparar estrategias logísticas **Push, Pull e Híbridas**.
- Desarrollar un **dashboard de visualización** para analizar el comportamiento logístico de cada empresa.

Introducción

En los sistemas de **negocios electrónicos**, la logística juega un papel fundamental para garantizar que los productos lleguen a los clientes de manera eficiente.

Existen diferentes estrategias logísticas:

Estrategia Push

La empresa produce basándose en **pronósticos de demanda**, fabricando productos antes de recibir pedidos reales.

Estrategia Pull

La producción se realiza **únicamente cuando el cliente realiza un pedido**, reduciendo el inventario almacenado.

Estrategia Híbrida

Combina ambas estrategias, produciendo una cantidad base y ajustando la producción cuando la demanda real supera el pronóstico.

En esta práctica se desarrollará un **simulador en Python** que permitirá analizar estas estrategias en diferentes empresas.

Material necesario

- Ordenador con **Python 3.x** instalado.
- Biblioteca **matplotlib** instalada.

Si no está instalada ejecutar en la terminal:

```
pip install matplotlib
```

- Editor de texto o entorno de desarrollo como:
 - VSCode
 - PyCharm
 - Jupyter Notebook

Descripción de la actividad

Los estudiantes en forma individual desarrollarán un programa en Python que simule la logística de **seis empresas diferentes**, analizando su comportamiento bajo estrategias **Push, Pull e Híbrida**.

El programa deberá:

1. Solicitar datos de cada empresa.
2. Registrar inventarios y pedidos semanales.
3. Simular las tres estrategias logísticas.
4. Generar gráficas comparativas.
5. Mostrar un **dashboard con los resultados**.

Empresas a analizar

El programa deberá analizar las siguientes empresas:

1. Empresa de **Laptops**
2. Empresa de **Camisetas Personalizadas**
3. Empresa de **Zapatos Deportivos**
4. Empresa de **Tablets Educativas**
5. Empresa de **Bebidas Energéticas**
6. Empresa de **Consolas de Videojuegos**

Datos que debe solicitar el programa

Para cada empresa el programa deberá pedir:

- Inventario inicial
- Pronóstico de ventas semanal
- Ventas reales durante **4 semanas**

Ejemplo de entrada:

Empresa: Laptops

Inventario inicial:

Pronóstico de ventas semanal:

Ventas semana 1:

Ventas semana 2:

Ventas semana 3:

Ventas semana 4:

Cálculos que debe realizar el programa

Estrategia Push

Producción basada en pronóstico.

Fórmula:

Inventario final =

Inventario anterior + Producción – Ventas reales

Producción = pronóstico semanal.

Estrategia Pull

Producción basada en pedidos reales.

Producción = pedidos reales.

Inventario final =

Inventario anterior + Producción – Pedidos

Estrategia Híbrida

Producción base + ajuste por demanda.

Producción base = pronóstico

Si:

Demanda real > pronóstico

entonces:

Producción adicional = demanda – pronóstico

Visualización de resultados

El programa debe generar un **dashboard con gráficas** utilizando **matplotlib**.

Cada empresa debe mostrar una gráfica con:

- Inventario con estrategia Push
- Inventario con estrategia Pull
- Inventario con estrategia Híbrida

Las gráficas deben mostrar:

- eje X: semanas
- eje Y: inventario

Ejemplo de visualización esperada

El dashboard deberá mostrar **6 gráficas**, una para cada empresa, permitiendo comparar las estrategias logísticas.

Esto permitirá identificar:

- acumulación de inventario
- comportamiento de la demanda
- eficiencia de cada estrategia

Análisis de resultados

Después de ejecutar el programa, deberás analizar los resultados y responder:

1. ¿Qué estrategia generó mayor inventario almacenado?
2. ¿Qué estrategia respondió mejor a cambios en la demanda?
3. ¿En qué empresas sería recomendable utilizar estrategia Pull?
4. ¿En qué empresas funcionaría mejor una estrategia híbrida?
5. ¿Qué estrategia logística recomendarías para cada empresa y por qué?

Entregables

Deberán entregar:

1. Código del programa en Python.
2. Capturas del dashboard de gráficas.
3. Documento breve con el análisis de resultados y propuesta de estrategia logística.

```
Meow! What should I do next? ...  
~ py simulation.py
```

```
===== Laptops =====
```

```
Inventario inicial: 50
```

```
Pronóstico de ventas semanal: 6
```

```
Ventas semana 1: 3
```

```
Ventas semana 2: 4
```

```
Ventas semana 3: 8
```

```
Ventas semana 4: 5
```

```
===== Camisetas Personalizadas =====
```

```
Inventario inicial: 50
```

```
Pronóstico de ventas semanal: 45
```

```
Ventas semana 1: 6
```

```
Ventas semana 2: 4
```

```
Ventas semana 3: 23
```

```
Ventas semana 4: 17
```

```
===== Zapatos Deportivos =====
```

```
Inventario inicial: 50
```

```
Pronóstico de ventas semanal: 15
```

```
Ventas semana 1: 9
```

```
Ventas semana 2: 10
```

```
Ventas semana 3: 8
```

```
Ventas semana 4: 7
```

```
===== Tablets Educativas =====
```

```
Inventario inicial: 50
```

```
Pronóstico de ventas semanal: 10
```

```
Ventas semana 1: 9
```

```
Ventas semana 2: 4
```

```
Ventas semana 3: 2
```

```
Ventas semana 4: 8
```

```
===== Bebidas Energéticas =====
```

```
Inventario inicial: 50
```

```
Pronóstico de ventas semanal: 15
```

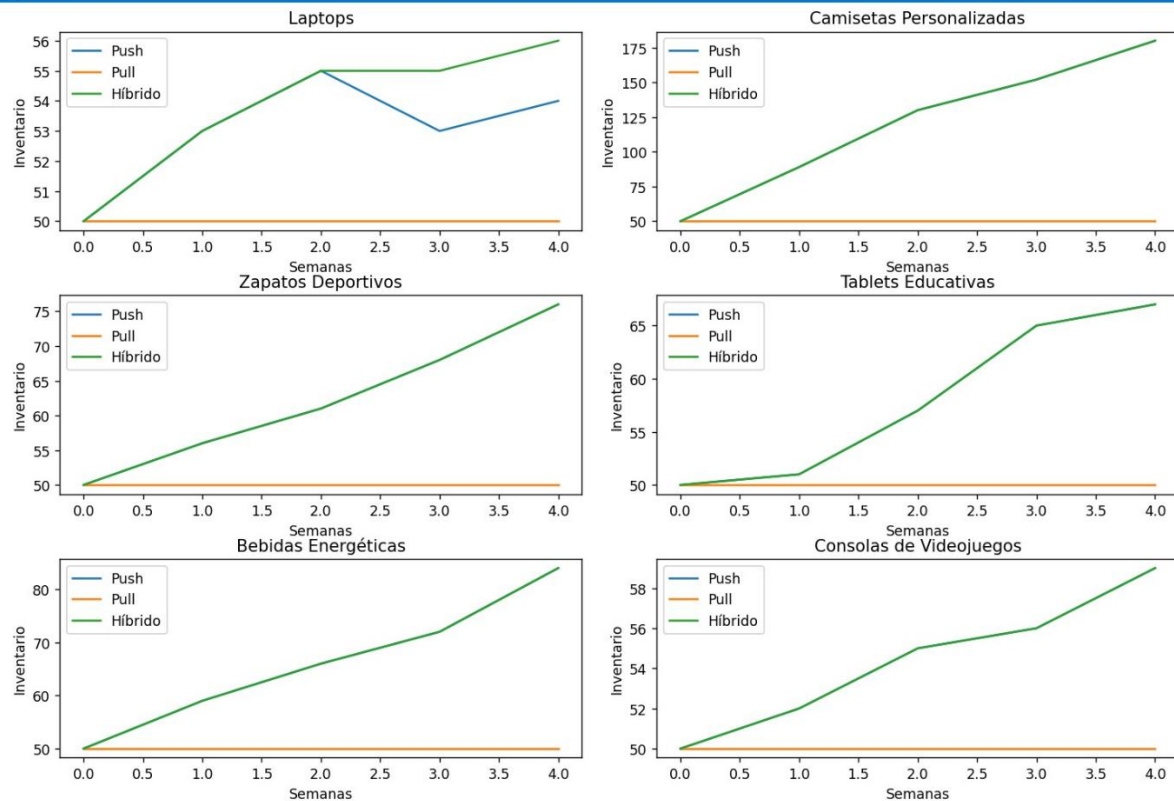
```
Ventas semana 1: 6
```

```
Ventas semana 2: 8
```

```
Ventas semana 3: 9
```

```
Ventas semana 4: 3
```

Figure 1



En esta práctica se puede analizar las estrategias push, pull e híbrido, se aprecia en las gráficas que lo mejor es un método híbrido ya que este genera menos inventario y solo se mueve la mercancía que es requerida por la demanda.